**Universidad Mariano Gálvez de Guatemala**
Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información
Centro Regional de Mazatenango
Curso: Análisis y Diseño de Sistemas II
Catedrático: Ing. Angel Atilio Maltez C.

# Manual de Diseño Visual

## Sistema de Gestión del Asilo de Ancianos «Cabeza de Algodón»

*Sistema visual implementado en la línea base v3.0*

**Gilmer Iván Ortiz Samayoa**
Carné: 3090-23-12685

Mazatenango, Suchitepéquez, 30 de octubre de 2026

# Contenido

1. Introducción y alcance ..... 3
1.1 Criterio rector ..... 3
1.2 Documentos relacionados ..... 3
2. Identidad institucional ..... 4
2.1 Concepto ..... 4
2.2 Mensajes de la institución ..... 4
2.3 Reglas de uso ..... 4
3. Sistema de color ..... 5
3.1 Colores de marca ..... 5
3.2 Neutros y superficies ..... 5
3.3 Colores semánticos ..... 5
3.4 Contrastes principales ..... 6
3.5 Modo oscuro ..... 6
4. Mapa de estados a color ..... 7
5. Tipografía ..... 8
6. Espaciado, radios, sombras y foco ..... 9
7. Responsividad y uso en tableta ..... 10
8. Iconografía ..... 11
9. Biblioteca de componentes ..... 12
10. Navegación y menús por rol ..... 13
11. Trazabilidad con los requerimientos ..... 15
12. Conclusiones ..... 16

# 1. Introducción y alcance

Este manual documenta el **sistema visual** del Sistema de Gestión del Asilo de Ancianos «Cabeza de Algodón» tal como está implementado en css/app.css, index.html y js/app.js: identidad, colores, mapa de estados, tipografía, espaciado, responsividad, íconos, componentes y navegación por rol. Sirve para que cualquier pantalla nueva se vea y se comporte igual que las existentes.

## 1.1 Criterio rector

El sistema lo usan personas que cuidan adultos mayores, muchas sin formación técnica, a veces desde una tableta o un teléfono. Por eso cada decisión prioriza **la claridad sobre la decoración**: textos legibles, contrastes suficientes, estados que no dependen solo del color y un máximo de dos clics para llegar a cualquier módulo (RNF-02).

## 1.2 Documentos relacionados

| Documento | Aporte a este manual |
|---|---|
| ERS v3.0 (línea base) | Requerimientos RNF-02 (usabilidad) y RNF-03 (responsividad), roles y módulos |
| Fase de Diseño | Principios de experiencia de usuario y patrones de interfaz |
| Fase de Desarrollo | Inventario de pantallas P-01 a P-20 |

# 2. Identidad institucional

## 2.1 Concepto

El nombre «Cabeza de Algodón» evoca el cabello blanco de los adultos mayores. El logotipo es una **flor de algodón** dibujada en SVG, con su cápsula blanca y el tallo café (#9A7351), dentro de una insignia redondeada. Transmite suavidad, cuidado y dignidad.

## 2.2 Mensajes de la institución

| Elemento | Texto |
|---|---|
| Lugar | Asilo de Ancianos · Mazatenango, Suchitepéquez |
| Lema | Cuidamos con respeto, cariño y dedicación a quienes han dedicado toda una vida a cuidar de nosotros. |
| Frase | «Cada cana guarda una historia. Aquí la escuchamos, la cuidamos y la celebramos.» |
| Compromisos | Atención médica · Un hogar cálido · Cerca de la familia · Dignidad y respeto |

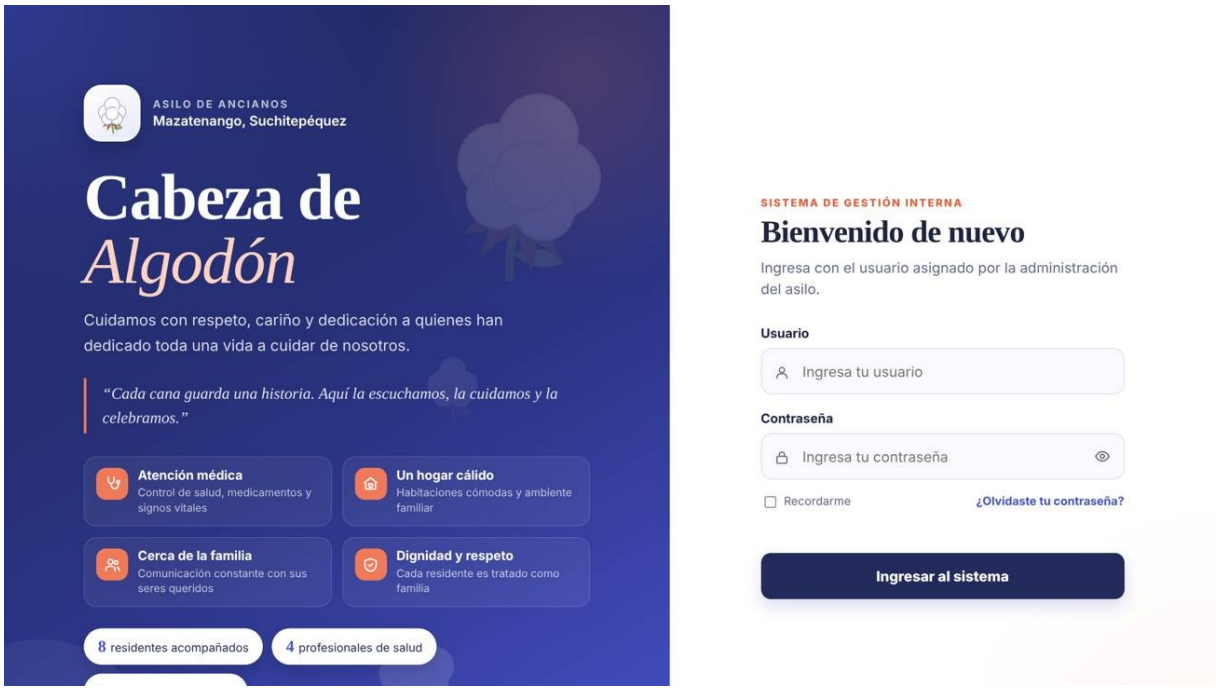



*Figura 1. La identidad aplicada en la pantalla de inicio de sesión*

## 2.3 Reglas de uso

- El logotipo se usa sobre la insignia blanca o sobre el degradado índigo; nunca sobre fotografías.
- El nombre «Cabeza de Algodón» se escribe en Fraunces; en la pantalla de inicio, «Algodón» va en cursiva coral claro (#FFD2C4).
- No se deforma ni se cambia el color del tallo o de la flor.

# 3. Sistema de color

## 3.1 Colores de marca

| Muestra | Token | Valor | Nombre | Uso |
|---|---|---|---|---|
| | --p | #4651C9 | Índigo principal | Botones secundarios, enlaces, ítem activo, barras de progreso |
| | --pd | #232B5C | Índigo profundo | Menú lateral, botón principal, títulos, encabezados de tabla |
| | --pl | #E7E9FA | Índigo claro | Fondos de insignias, íconos de tarjetas, selección |
| | Coral | #F07A5A | Coral de acento | Acceso rápido «Dar medicamentos», marca «Ahora» en la agenda, detalles del logotipo |
| | Coral oscuro | #E2603F | Coral intenso | Hover y bordes del acento |
| | Algodón | #9A7351 | Café del tallo | Ícono de la flor de algodón (favicon y logotipo) |

## 3.2 Neutros y superficies

| Muestra | Token | Valor | Uso | Contraste con blanco |
|---|---|---|---|---|
| | --bg | #F6F7FC | Fondo general | 1.07:1 (decorativo) |
| | --surface | #FFFFFF | Tarjetas, paneles y formularios | 1.00:1 (decorativo) |
| | --text | #1F2440 | Texto principal | 15.17:1 (AAA) |
| | --muted | #646A85 | Texto secundario y etiquetas | 5.33:1 (AA) |
| | --line | #DDE0F0 | Bordes | 1.31:1 (decorativo) |
| | --soft-line | #ECEEF8 | Divisiones suaves | 1.16:1 (decorativo) |

## 3.3 Colores semánticos

Cada estado usa un par: color de texto sobre su fondo claro. El contraste se calculó con la fórmula de WCAG 2.1.

| Muestra | Rol | Texto | Fondo | Contraste |
|---|---|---|---|---|
| | Éxito | --ok #366F51 | --ok-l #E5F2EA | 5.13:1 (AA) |
| | Advertencia | (texto) 8A5514 #8A5514 | --warn-l #FFF2DD | 5.60:1 (AA) |
| | Información | --blue #45677E | --blue-l #E9F0F4 | 5.22:1 (AA) |
| | Peligro | --danger #A8363F | --danger-l #FBE3E5 | 5.28:1 (AA) |
| | Neutro | --muted #646A85 | --soft-line #ECEEF8 | 4.60:1 (AA) |

## 3.4 Contrastes principales

| Combinación | Contraste |
|---|---|
| Texto #1F2440 sobre fondo #F6F7FC | 14.18:1 (AAA) |
| Texto secundario #646A85 sobre blanco | 5.33:1 (AA) |
| Blanco sobre índigo profundo #232B5C (menú y botón principal) | 13.36:1 (AAA) |
| Blanco sobre índigo #4651C9 | 6.40:1 (AA) |
| Índigo #4651C9 sobre blanco (enlaces) | 6.40:1 (AA) |
| Insignia por defecto #2E3687 sobre #E7E9FA | 8.74:1 (AAA) |

## 3.5 Modo oscuro

El sistema respeta la preferencia del dispositivo (prefers-color-scheme) y permite cambiar el tema con el botón de luna/sol de la barra superior. En oscuro se redefinen los mismos tokens: fondo #10121F, superficies #181B2E, texto #ECEEFB, índigo #6B74E0 y versiones claras de los colores semánticos (#8FCFAA, #E8B06A, #9FC1D6, #F08891).

## 4. Mapa de estados a color

Las insignias (badge) se asignan automáticamente según el texto del estado (objeto CLASE de js/app.js). El texto siempre acompaña al color.

| Familia | Muestra | Estados |
|---|---|---|
| Verde (ok) | | Estable, Completada, Completado, Pagada, Activo, Disponible, Monetaria, Administrada |
| Ámbar (warn) | | En observación, Programada, Pendiente, Alta, Stock bajo, Mantenimiento, Por vencer, Vacaciones, Sin registrar |
| Azul (blue) | | Confirmada, En atención, En proceso, En especie, Ocupada, Completa |
| Rojo (bad) | | Delicado, Cancelada, Urgente, Inactivo, Agotado, Vencido |
| Gris (neutral) | | Normal, Mañana, Tarde, Noche, Egresado, Anulada |

| Objeto | Estados y su color |
|---|---|
| Residente | Estable (verde) · En observación (ámbar) · Delicado (rojo) · Egresado (gris) |
| Cita | Programada (ámbar) → Confirmada (azul) → En atención (azul) → Completada (verde) · Cancelada (rojo) |
| Laboratorio | Pendiente (ámbar) → En proceso (azul) → Completado (verde) · prioridad Normal (gris), Alta (ámbar), Urgente (rojo) |
| Factura | Pendiente (ámbar) · Pagada (verde) · Anulada (gris) |
| Medicamento | Stock bajo / Por vencer (ámbar) · Agotado / Vencido (rojo) |
| Habitación | Disponible (verde) · Ocupada / Completa (azul) · Mantenimiento (ámbar) |
| Personal | Activo (verde) · Vacaciones (ámbar) · Inactivo (rojo) |

# 5. Tipografía

| Familia | Uso | Pesos |
|---|---|---|
| Fraunces (serif) | Títulos de página, saludo del panel, nombre del asilo en el inicio de sesión | 500 y 700, normal e itálica |
| Inter (sans serif) | Toda la interfaz: menús, tablas, formularios, insignias | 400, 500, 600, 700 y 800 |

Ambas se cargan desde Google Fonts con display=swap; si no hay Internet, se usan Georgia y Segoe UI/Arial como respaldo.

| Elemento | Tamaño | Peso |
|---|---|---|
| Nombre en la pantalla de inicio | clamp(2.8 rem, 5.4 vw, 4.6 rem) | 700 |
| Títulos de página y saludo | ≈ 2 rem (Fraunces) | 700 |
| Texto base | 1 rem (16 px) | 400 |
| Texto de tablas y formularios | 0.84 – 0.95 rem | 400 – 600 |
| Etiquetas del menú (PRINCIPAL, ATENCIÓN…) | 0.7 – 0.74 rem, mayúsculas | 800 |
| Insignias | 0.7 rem | 800 |

# 6. Espaciado, radios, sombras y foco

| Elemento | Valor |
|---|---|
| Separación base entre bloques (--gap) | 20 px |
| Radio de tarjetas y paneles (--r) | 16 px |
| Radio de botones y campos | 10 – 12 px |
| Radio de insignias | 20 px (píldora) |
| Sombra de tarjetas (--shadow) | 0 16px 40px #232B5C con 11 % de opacidad |
| Indicador de foco | Contorno coral de 3 px (#F7A58C) con separación de 2 px en :focus-visible |
| Movimiento reducido | Se desactivan animaciones con prefers-reduced-motion |

# 7. Responsividad y uso en tableta

| Punto de corte | Ancho | Comportamiento |
|---|---|---|
| Escritorio | > 1100 px | Menú lateral completo con textos; tarjetas en 4 columnas |
| Tableta | 581 – 1100 px | Menú reducido a barra de íconos; tarjetas en 2 columnas |
| Tableta vertical | ≤ 820 – 920 px | Tablas con desplazamiento interno y formularios en una columna |
| Teléfono | ≤ 580 px (probado a 360 px) | Barra inferior con 3–4 módulos y «Más»; sin desplazamiento horizontal (CP-27) |




*Figura 2. Panel del Administrador a 360 px*

## 8. Iconografía

Los íconos son trazos SVG propios de 24 × 24 px con línea de 2 px, definidos en js/app.js (objeto SVGP): grid, users, user, calendar, calplus, staff, flask, pill, medkit, bed, receipt, chart, shield, heart, money, check, alert, clock, hourglass, tool, download, logout, cake, activity, search, sun, moon, arrow, printer y refresh. Se dibujan con el color del texto (currentColor) y siempre acompañan una etiqueta o un title accesible.

# 9. Biblioteca de componentes

| Categoría | Componentes |
|---|---|
| Navegación | Menú lateral agrupado, migas (ícono + módulo), barra inferior móvil, menú del usuario |
| Indicadores | Tarjeta de acceso rápido, tarjeta de indicador con barra de progreso, línea de tiempo de la agenda |
| Datos | Tabla con buscador y filtros, insignia de estado, avatar con iniciales, caja de fecha (día/mes) |
| Formularios | Campo con ícono, selector, casillas, modal con validación, botones principal, secundario y fantasma |
| Avisos | Mensaje emergente (toast), panel de notificaciones, estado vacío («Sin registros») |
| Documentos | Ficha imprimible, recibo de farmacia, recibo de pago, vista previa de reportes |

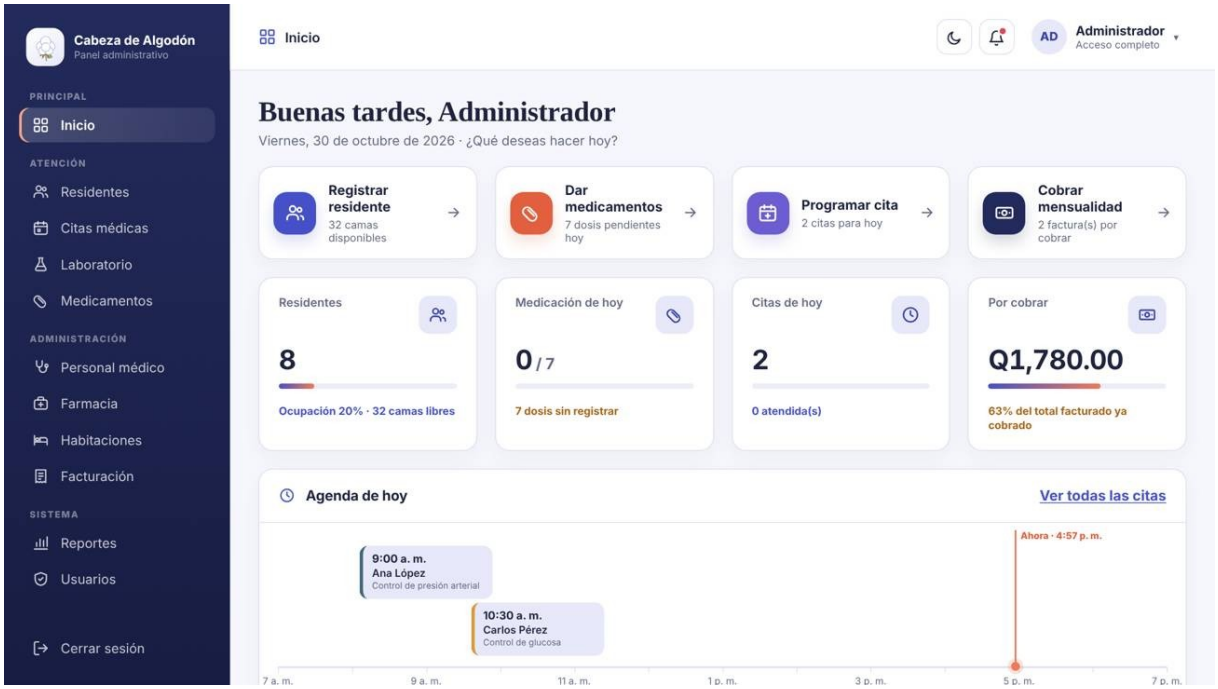



*Figura 3. Componentes del panel: accesos rápidos, indicadores y agenda*

# 10. Navegación y menús por rol

| Grupo | Módulos | Administrador | Médico | Laboratorio | Paciente |
|---|---|---|---|---|---|
| Principal | Inicio | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Principal | Mi expediente | — | — | — | Sí |
| Atención | Residentes | Sí | Sí | Sí | — |
| Atención | Citas médicas | Sí | Sí | — | — |
| Atención | Laboratorio | Sí | Sí | Sí | — |
| Atención | Medicamentos | Sí | Sí | Sí | — |
| Administración | Personal médico | Sí | — | — | — |
| Administración | Farmacia | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Administración | Habitaciones | Sí | Sí | — | — |
| Administración | Facturación | Sí | — | — | — |
| Sistema | Reportes | Sí | Sí | Sí | — |
| Sistema | Usuarios | Sí | — | — | — |

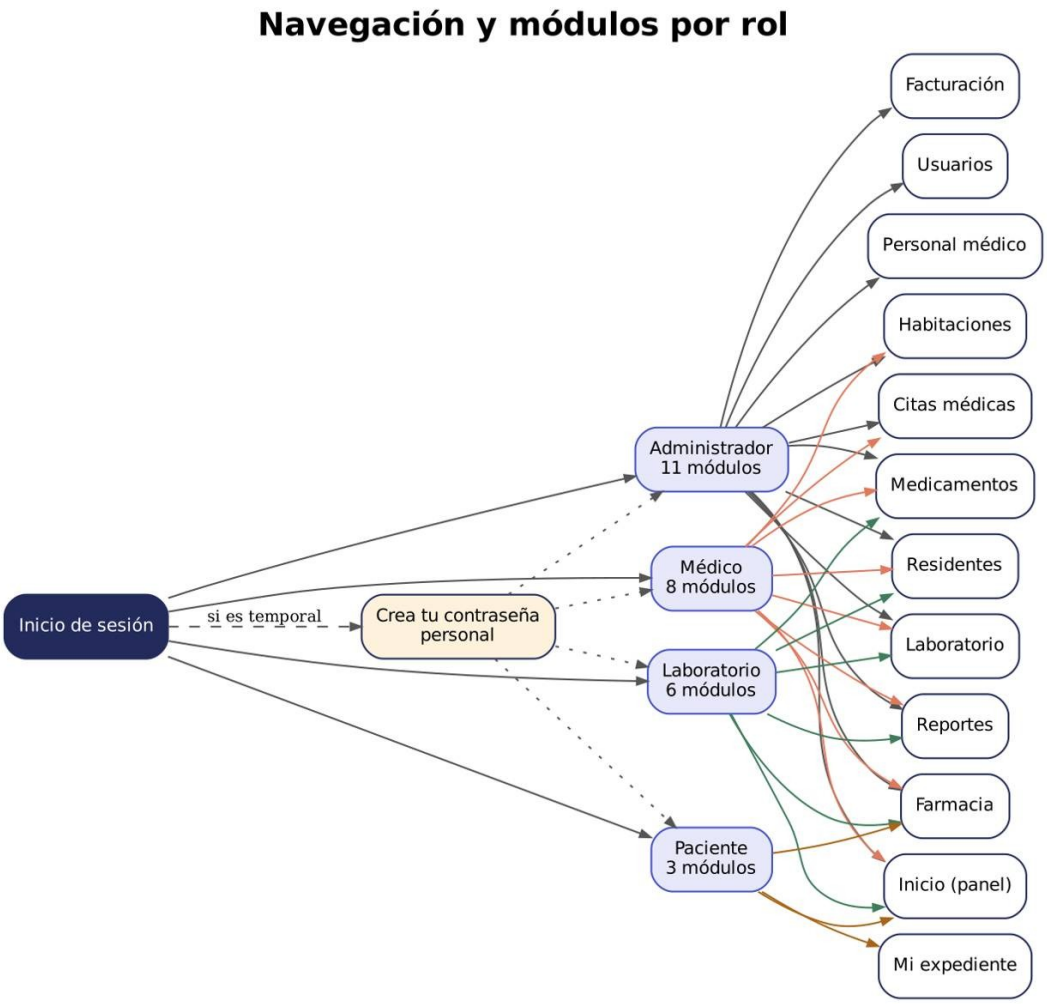



*Figura 4. Navegación por rol*

# 11. Trazabilidad con los requerimientos

| Decisión visual | Requerimiento |
|---|---|
| Menú por rol y máximo 2 clics | RNF-02, RNF-09 |
| Mensajes de error junto al campo en español | RNF-02 |
| Diseño de 360 a 1920 px | RNF-03 |
| Insignias con texto y color | RNF-02 |
| Alertas de signos y de inventario en el panel | RF-13, RF-16, RF-10 |
| Pantalla de contraseña temporal y sin credenciales visibles | RF-01, RNF-08 |

## 12. Conclusiones

El sistema visual —índigo profundo para la estructura, coral para la acción, Inter para leer y Fraunces para dar calidez— se aplica de forma consistente en las 20 pantallas. El texto principal, el menú, los enlaces y la mayoría de insignias cumplen el contraste AA de WCAG (4.5:1). Todas las insignias cumplen AA: el 30/10/2026 se oscureció el texto verde de #3F7D5C a #366F51 (de 4.24:1 a 5.13:1), el rojo de #BD3F4A a #A8363F (de 4.33:1 a 5.28:1) y el fondo de la insignia de cumpleaños de #E2603F a #B8482B (de 3.51:1 a 5.25:1). Como los estados siempre llevan texto, se reconocen aunque no se distinga el color.